REZUMATUL PROIECTULUI · 29 OCTOMBRIE 2026

Meteo Alarm Kindle

Cum a devenit un Kindle Paperwhite 1 vechi un ceas cu vremea și cu avertizări meteo oficiale. Povestea completă: fiecare versiune, lista de orașe, favoritele și cum am proiectat ecranul.



Versiunea 2.06 pe Kindle-ul real, în peisaj, cu ploaie, 29 octombrie 2026.

3	25+	315	42	3
etape de lucru	versiuni de test și lansări	localități în listă	județe, cu tot cu București	orașe favorite

Cuprins

1. Ce este aplicația
2. Cum am lucrat
3. Etapa 1: Kindle Weather Clock (v1 – 3.0)
4. Etapa 2: precizie și avertizări (v31 – 1.35)
5. Etapa 3: interfața nouă (2.01 – 2.061)
6. Ecranul de repaus: fără reclame
7. Lista de orașe
8. Cum funcționează favoritele
9. Cum am proiectat ecranul
10. Design pentru un ecran e-ink gri
11. Ce a rămas deschis
12. Mulțumiri

1. Ce este aplicația

Meteo Alarm Kindle transformă un Kindle Paperwhite 1 (2012) într-un ceas cu vremea. Rulează pe Kindle. Nu are nevoie de server sau de alt hardware. Îi trebuie doar Wi-Fi.

- **Ceasul și data**, actualizate în fiecare minut, fără flash.
- **Vremea curentă:** temperatura mare, iconița, descrierea, „resimțit”, maxima/minima și vântul.
- **Prognoza:** mâine, poimâine și încă trei zile.
- **Graficul de ploaie sau ninsoare** pe următoarele 12 ore, cu marcajul „acum”.
- **Avertizări oficiale** (cod galben, portocaliu, roșu) pentru județul tău, de la MeteoAlarm.
- **Soare, indice UV și polen** în peisaj.
- **Lumina:** glisare pe marginea stângă, ca la Kobo, cu o bară de 24 de trepte.
- **Portret și peisaj**, română și engleză, 12h/24h, °C/°F.

Tehnic, este un script shell pornit din KUAL (Kindle Unified Application Launcher). FBInk desenează pe ecranul e-ink. Vremea, UV-ul și polenul vin de la Open-Meteo. Avertizările vin de la MeteoAlarm și sunt emise în România de ANM.

2. Cum am lucrat

Viorel a avut ideile, a luat deciziile de design și a făcut fiecare test pe Kindle-ul real. Claude, asistentul AI al Anthropic, a scris codul după aceste cereri. Fiecare funcție a trecut prin aceeași buclă:

1 Descriere	2 Cod	3 Previzualizare	4 Test	5 Reparare
Viorel cere o funcție	Claude scrie codul	Ecranul e desenat pe PC	Rulează pe Kindle	Pozele și jurnalul arată erorile

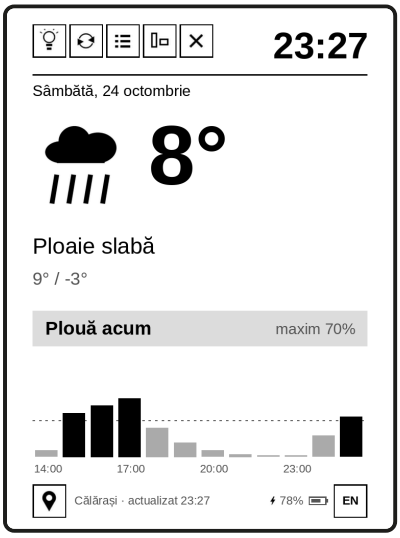
Bucla s-a repetat de multe ori. Fiecare tură a dat o versiune nouă.

Reguli de lucru apărute pe parcurs

- **La întrebări, doar răspunsuri.** Când Viorel întreabă „ce putem face?”, Claude doar răspunde. Lucrul începe după un „începem” clar.
- **Întreabă, nu ghici.** Dacă o cerere se poate înțelege în două feluri („litere mari”: majuscule sau text mai mare?), Claude întreabă întâi.
- **Nume clare pentru versiuni.** Arhivele se numesc `MeteoAlarmKindle-vX.YY.zip`. 1.xx e ecranul vechi, 2.xx cel nou. A treia cifră (2.051) înseamnă modificări mici de design.
- **Întâi previzualizare pe PC.** Un simulator (FBInk fals în Python, BusyBox, înlocuitori pentru uneltele Kindle) desenează fiecare ecran înainte să ajungă pe Kindle.
- **Jurnalul de pe Kindle.** Fișierul de jurnal are linii ca `weather:`, `warn:`, `pollen:` și `picker:`. Din ele am aflat cauza majorității erorilor.
- **După fiecare îmbunătățire:** actualizare pe GitHub și un comentariu pe Reddit.

3. Etapa 1: Kindle Weather Clock (v1 – 3.0)

24–25 octombrie 2026



Ideea a venit de la **rekindle**, un script open-source cu ceas și vreme pentru Kindle cu jailbreak, făcut de Chaozhuang22 (licență MIT). Șapte versiuni l-au transformat într-un ceas cu vremea în română:

v1	Ceas mare și vremea de azi.
v2	Prognoza pe 5 zile.
v3	Butoane tactile: lumină, întoarcere, vedere, rotire, ieșire.
v4	Modul peisaj.
v5	Selector de orașe, cu marile orașe din România.
v6	Engleză/română, ceas 12h/24h, °C/°F.
v7 = 3.0	Versiunea finală, meniu de lumină mai simplu, butoane mai mari. Publicată ca `kindle-weather-clock-ro.zip`.

Versiunea 3.0: prima aplicație terminată.

4. Etapa 2: precizie și avertizări (v31 – 1.35)

25–27 octombrie 2026

Viorel a comparat Kindle-ul cu un ceas inteligent Lenovo (vremea de la Google). Scopul: iconiță și temperatură mai apropiate de cerul real.

v31	Iconița după acoperirea totală cu nori. Noaptea arăta „înnorat” sub un cer parțial senin. Open-Meteo era cu 2° mai cald decât Google.
v32	Contează doar norii joși și medii; norii subțiri de sus sunt ignorați. Setarea `MODEL` alege modelul meteo. Iconițele s-au potrivit, inclusiv ceața.
v33	Modelul german DWD ICON (`icon_seamless`) a potrivit temperatura (14,2° față de 14°). Norii joși peste 35% înseamnă „Înnorat”. „Resimțit” și vântul pe rânduri separate. Starea bateriei, avertizarea „fără date din”, lumină automată la apus, vreme din oră în oră noaptea.
v34	Buton de refresh și glisare pentru lumină pe marginea stângă, ca la Kobo.
v35 = 1.35	Avertizări galben / portocaliu / roșu de la MeteoAlarm, pentru județul tău. La început, o eroare `awk` pe BusyBox-ul vechi al Kindle-ului le ascundea; reparată pe 27 octombrie.



Kindle-ul lângă ceasul inteligent folosit ca reper.

Ce am învățat în această etapă:

- Kindle-ul are curl 7.33 și OpenSSL 1.0.1g. HTTP merge mereu; HTTPS doar uneori. MeteoAlarm se descarcă pe HTTP.
- BusyBox 1.17 de pe Kindle e mai strict decât cel de pe PC. Acum codul se testează și cu BusyBox pe PC.
- De aici, versiunile se numesc `MeteoAlarmKindle-vX.YY.zip`. v35 a devenit **1.35**, ultima versiune cu ecranul vechi.

Confirmat pe Kindle cu 1.35: lumina automată, vremea din oră în oră noaptea, glisarea, refresh-ul, pragul de nori de 35% și starea bateriei.

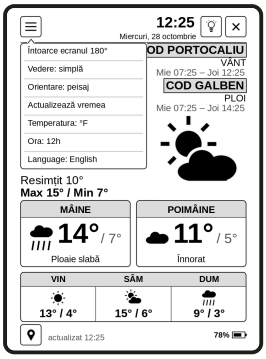
5. Etapa 3: interfața nouă (2.01 – 2.061)

27–29 octombrie 2026

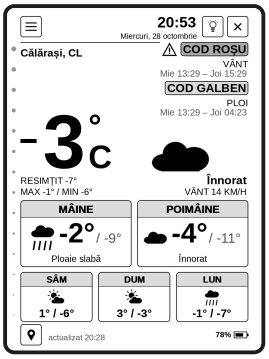
Seria 2.xx este un ecran nou, proiectat întâi în machete (vezi capitolul 9) și apoi scris în cod. Desenează la rezoluția nativă a Kindle-ului: 758×1024 în portret, 1024×758 în peisaj. Versiunea 2.01 a fost testată pe Kindle; fiecare versiune următoare a reparat ce au arătat pozele și jurnalul.



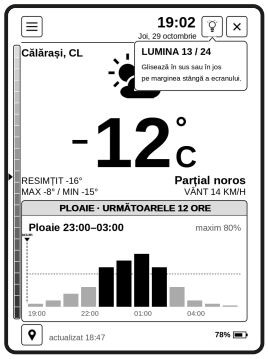
2.01



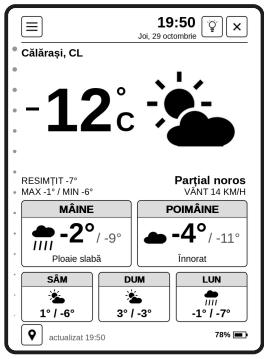
2.02



2.055



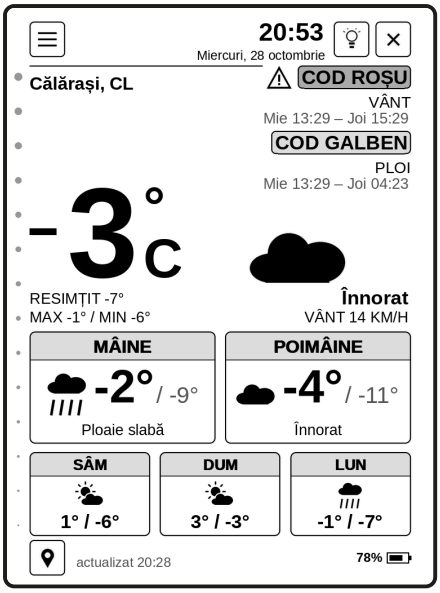
2.06



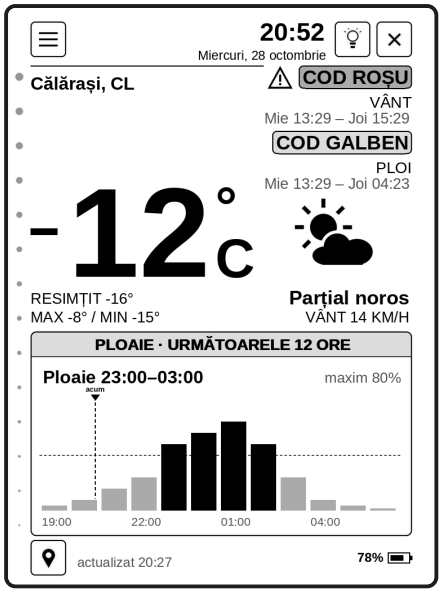
2.061

Versiune	Ce s-a schimbat
2.01	Prima interfață nouă. Chenare rotunjite. Ceasul și data dreapta sus, apoi butonul de lumină și X. Un singur meniu ☰ cu 7 rânduri (rotire 180°, vedere, orientare, refresh, °C/°F, 24h/12h, limbă). Panou de lumină ca la Kindle-ul original (24 de trepte). Orașul cu codul de județ („Călărași, CL”). Până la două avertizări deodată. Caseta PLOAIE sau NINSOARE. Trei capsule cu zile când e uscat. Caseta Soare / UV / Polen în peisaj.
2.02	Reparații după primul test pe Kindle. Colțul din stânga sus era stricat: textul era măsurat desenându-l cu FBInk. Acum se măsoară din tabele cu lățimea literelor. Textul alb nu apărea, așa că benzile gri au acum text negru. Meniul a devenit o bulă. Apare ploaia când plouă, chiar dacă modelul spune „înnorat”. Lista de orașe a ajuns la mărimea finală.
2.03	Și selectorul de orașe a devenit o bulă, cu favoritele sus și județele pe două file.
2.04	Un rând cu Înapoi / Închide / Înainte jos în selector, cum a cerut Viorel.
2.05	Puncte gri marchează zona de glisare pentru lumină (60 px lățime). Iconița centrată pe cifre. Casete de cod rotunjite. Panoul de lumină doar cu MIN / MEDIU / MAX.
2.051	Modificări mici de design: caseta de cod atinge linia de sub ceas; trei casete separate pentru zile; iconița cu 3% mai mică în peisaj.
2.052	Nume nou: **Meteo Alarm Kindle** în KUAL. Folder nou `extensions/meteoalarmkindle`. La prima pornire preia orașul și setările din vechiul folder rekindle.
2.053	Selectorul de orașe se deschide imediat (înainte redesena tot ecranul, 5–7 s). Favoritele au devenit ultimele trei orașe alese. Orice buton atins devine gri mediu. Panou de lumină mai mare. Codul roșu primește un triunghi cu „!”.
2.054	Fără avertizări, iconița și temperatura împart spațiul liber, după machetele lui Viorel. Un minus scurt și subțire. Marcajul „acum” pe graficul de ploaie. Meniuri mai stabile și setarea `CLOSE_OUTSIDE`.
2.055	Titluri de casete mai mari și îngroșate. Casete separate pentru zile în peisaj. RESIMȚIT, MAX / MIN și VÂNT cu majuscule. Triunghi nou pentru codul roșu. Iconița nu mai acoperă cifrele, chenarul sau textele avertizărilor.
2.06	Meniurile se închid imediat: ecranul de sub ele e salvat și pus înapoi. Bară de lumină ca la Kobo (24 de trepte) pe marginea stângă, mutată pe loc prin glisare. Mesajele de baterie nu se mai suprapun.
2.061	Portret fără coduri: temperatura în stânga (loc pentru minus), iconița în dreapta. Ultima alegere din meniul ☰ urcă prima. Meniul nu mai rămâne „mort” după o glisare lungă. Vremea se reîncearcă după 15 s.

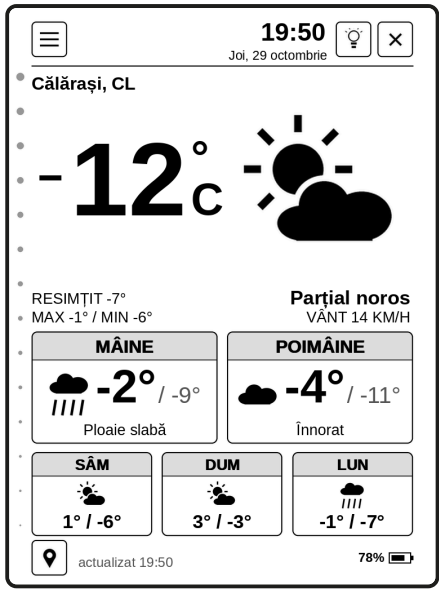
Versiunea 2.061 azi



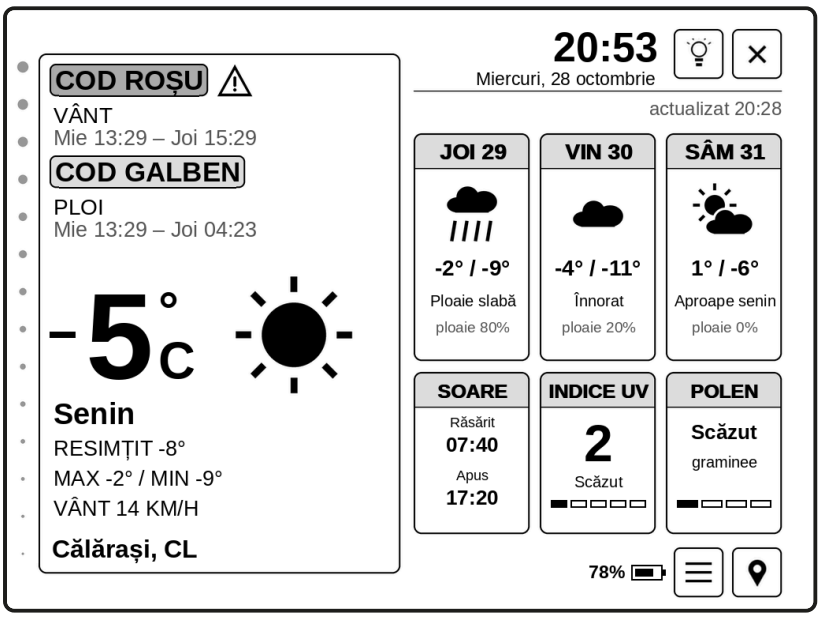
Portret, 5 zile, două avertizări.



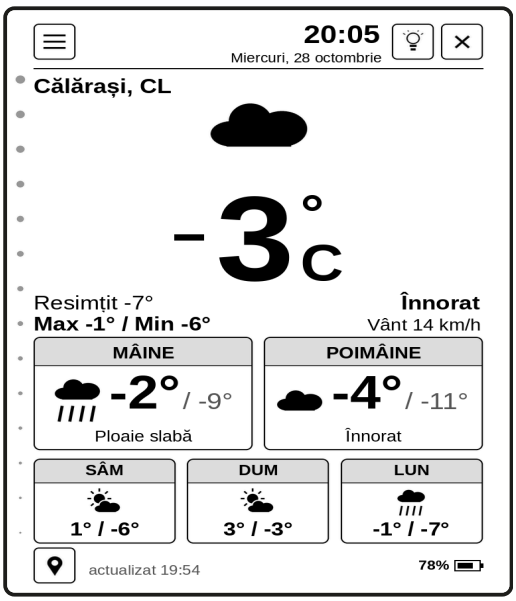
Portret, graficul de ploaie cu marcajul „acum”.



Portret, fără avertizări, iarna: temperatura în stânga, iconița în dreapta (2.061).



Peisaj: trei casete cu zile și Soare / UV / Polen.



Ecran de test de iarnă, cu temperaturi negative.

Ecranele sunt previzualizări pe PC, desenate cu codul aplicației, în afară de fotografii.

6. Ecranul de repaus: fără reclame



Kindle-ul lui Viorel (firmware 5.6.1.1) arăta reclame Amazon pe ecranul de blocare. Calea oficială de a le scoate nu mai există. O mică extensie KUAL, **ecranrepaus**, face asta acum. Versiunea 1.3 a fost confirmată pe Kindle pe 28 octombrie.

- Oprește reclamele și golește folderul lor.
- Afișează un ecran Meteo Alarm Kindle în locul reclamei.
- Rulează singură la fiecare pornire, pentru că Kindle-ul repornea reclamele după restart.
- Repară ora: Kindle-ul era cu o oră înainte (rămăsese pe ora de vară). Acum folosește ora României și trece singur la ora de vară.
- Pe Kindle-ul lui Viorel, intrarea ei din meniu e ascunsă, ca KUAL să arate doar Meteo Alarm Kindle. Folderul nu se șterge: jobul de pornire are nevoie de el.
- Publicată pe 29 octombrie ca proiect separat, cu meniul vizibil: github.com/viorelrb-alt/meteo-alarm-kindle-screensaver-ro.

Au fost necesare patru ture (1.0 – 1.3). Fiecare a folosit raportul scris de extensie pe Kindle, citit prin USB.

7. Lista de orașe

315	41	+1	2
localități	județe	București	favorite la început

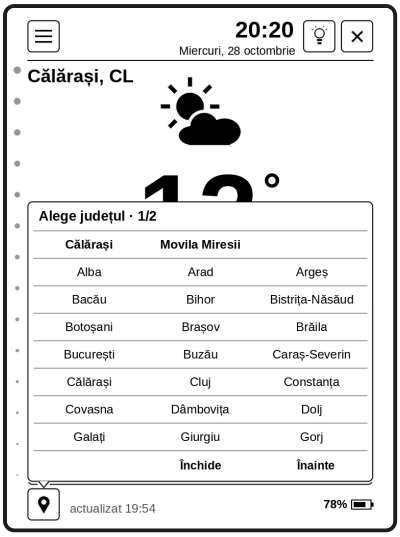
Lista e în `cities.txt`. Am numărat-o în arhiva 2.061: **315 localități**, grupate pe cele **41 de județe plus București**. Încă două linii sunt favoritele de la început (Călărași și Movila Miresii). Notițele mai vechi spuneau 320; fișierul are 315 localități plus cele 2 linii de favorite, adică 317 linii în total.

- Etapa 1 avea doar marile orașe. Versiunea 2.02 a adăugat lista proprie a lui Viorel, verificată cu coordonatele vechi.
- Am păstrat cinci coordonate vechi, pentru că lista nouă greșea cu 8 până la 50 km: Lupeni, Cavnic, Corabia, Cehu Silvaniei și Videle.
- Fiecare linie are forma `județ|localitate|latitudine|longitudine`. Oricine poate adăuga o localitate copiind o linie.
- Numele județului filtrează și avertizările MeteoAlarm, iar codul județului apare după oraș („Călărași, CL”).

Localități pe județ

Alba	11	Covasna	5	Olt	8
Arad	10	Dâmbovița	7	Prahova	14
Argeș	7	Dolj	7	Satu Mare	6
Bacău	8	Galați	4	Sălaj	4
Bihor	10	Giurgiu	3	Sibiu	11
Bistrița-Năsăud	4	Gorj	8	Suceava	15
Botoșani	7	Harghita	8	Teleorman	5
Brașov	10	Hunedoara	13	Timiș	10
Brăila	5	Ialomița	7	Tulcea	5
București	1	Iași	5	Vaslui	5
Buzău	5	Ilfov	8	Vâlcea	10
Caraș-Severin	8	Maramureș	13	Vrancea	5
Călărași	5	Mehedinți	5	**Total**	315
Cluj	6	Mureș	11		
Constanța	11	Neamț	5		

8. Cum funcționează favoritele



Atinge butonul cu pin din partea de jos. Se deschide o bulă peste ecran. **Primul rând are favoritele**: o atingere și orașul se schimbă. Dedesubt sunt județele, pe două file. Atinge un județ ca să-i vezi localitățile, câte opt rânduri pe pagină. Rândul de jos are **Înapoi**, **Închide** și **Înainte**. O atingere în afara bulei o închide.

Regula

Favoritele sunt **ultimele trei orașe alese**, în această ordine:

1. orașul curent,
2. cel dinaintea lui,
3. cel dinaintea acestuia.

Sunt salvate în `recent.sel` pe Kindle, deci rămân și după repornire. Orașul curent e salvat și în `city.sel`.

Un exemplu

Ce faci	Favoritul 1	2	3
Prima pornire	Călărași	Movila Miresii	–
Alegi Brașov	**Brașov**	Călărași	Movila Miresii
Alegi Cluj-Napoca	**Cluj-Napoca**	Brașov	Călărași
Alegi iar Călărași	**Călărași**	Cluj-Napoca	Brașov

- **La prima pornire:** lista începe cu orașul curent, apoi liniile marcate cu `*` din `cities.txt`, fără repetări.
- **Orașul ales** trece primul. Dacă era deja în listă, urcă, nu apare de două ori.
- **Se păstrează doar trei.** Cel mai vechi iese din listă.
- Fiecare favorit își păstrează propriile coordonate, așa că poate indica un loc exact, nu doar centrul orașului.

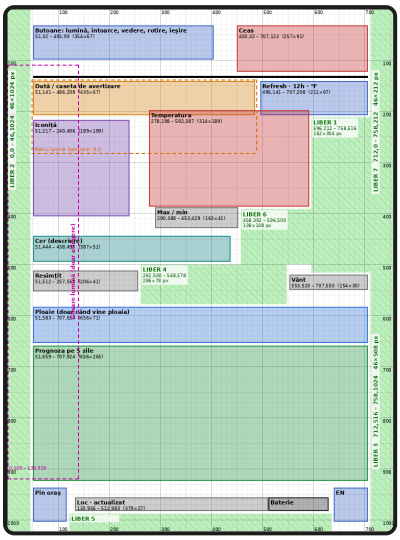
Cum au apărut favoritele

În 1.35, favoritele erau linii fixe în `cities.txt`. În 2.03, Călărași a devenit favorit, cu coordonate proprii, mai exacte. Jurnalul din 2.052 a arătat o problemă: selectorul apărea abia după 5–7 secunde, Viorel atingea pinul de două ori, iar a doua atingere îl închidea. Versiunea 2.053 a reparat asta. Bula se deschide acum imediat peste ecran, atingerile din timpul desenării sunt ignorate, iar favoritele au devenit „ultimele trei alese”.

9. Cum am proiectat ecranul

Designul a trecut de la hărți ale ecranului vechi, la machete în Photon Studio, apoi la cod, și înapoi la machete de câte ori trebuia luată o decizie.

Pasul 1: harta ecranului vechi (26 octombrie)

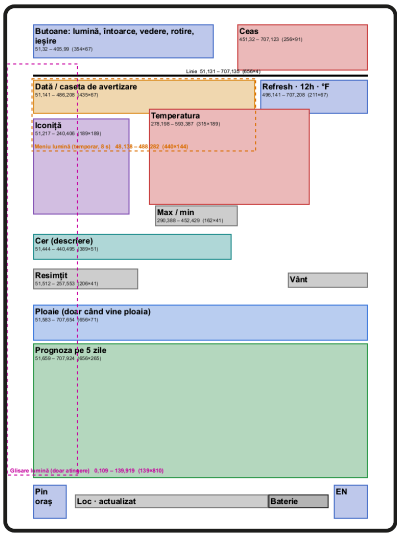


Claude a desenat hărți ale ecranului 1.35 pornind de la codul de desenare. Fiecare element e o zonă colorată, cu numele și coordonatele în pixeli. Verdele marchează spațiul liber. Au urmat versiuni PSD și SVG editabile, cu un strat pentru fiecare zonă.

Hărțile au arătat două probleme: în portret, o temperatură ca „-15°” ieșea peste marginea din dreapta, iar în peisaj caseta de ploaie atingea „Vânt”. Ambele s-au rezolvat în 2.01.

Pasul 2: machete în Photon Studio (27 octombrie)

Claude a rulat pe laptopul lui Viorel prin Remote Control și a desenat în Photon Studio. Întâi, șase machete cu zone (portret și peisaj, trei moduri). Apoi un strat transparent numit „Ecran Kindle v1.35 (exemplu)”, randat pe PC cu fonturile, iconițele și nuanțele de gri ale aplicației, ca Viorel să vadă ecranul real peste zone.



Pasul 3: aspectul nou (27 octombrie)

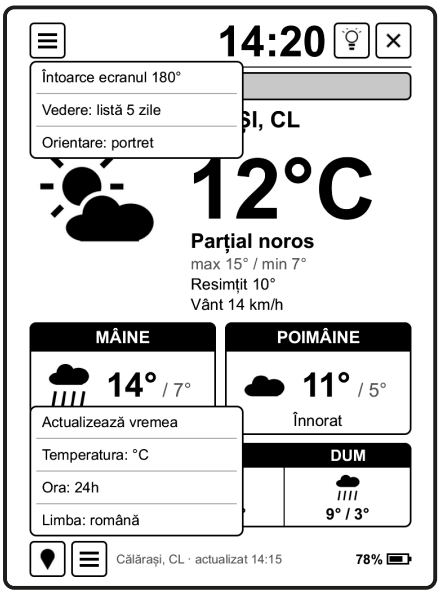


Viorel a trimis două imagini de exemplu cu stilul dorit: casete rotunjite cu contur negru, antete negre („MÂINE”, „POIMÂINE”), un panou mare pentru vremea curentă și un rând cu încă trei zile. Claude a făcut din ele prima machetă v2, cu iconițele din 1.35.

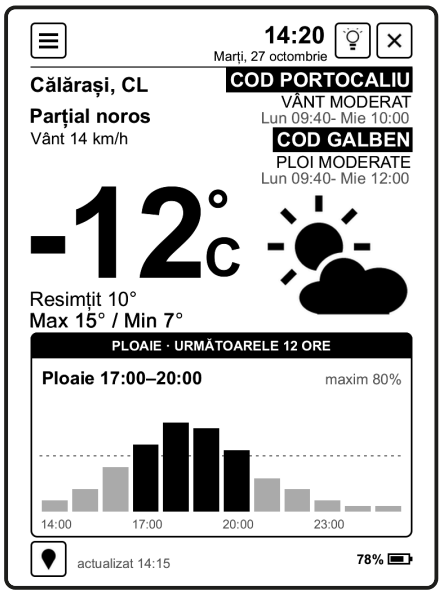
Apoi Viorel a modificat chiar el machetele în Photon. Claude a verificat ce poate desena Kindle-ul exact și ce doar aproximativ. De exemplu, colțurile rotunjite se fac din imagini mici de colț, pentru că FBInk desenează doar dreptunghiuri.

Pasul 4: decizii, câte o întrebare

Întrebarea	Decizia lui Viorel
Câte rânduri are meniul ☰?	Șapte. Din 2.061 ordinea e orientare, vedere, rotire, refresh, °C/°F, 12h/24h, limbă, iar dintre primele patru, ultima aleasă urcă prima.
Ce umple spațiul fără avertizări?	La început „FĂRĂ AVERTIZĂRI METEO”; din 2.054, iconița și temperatura.
Unde se deschide meniul de lumină?	Întâi sub butonul de lumină, ca la Paperwhite. Din 2.06: o bară de lumină ca la Kobo, pe marginea stângă, reglată prin glisare.
Ce arată modul simplu?	Graficul de ploaie când vine ploaia. Când e uscat: trei capsule separate cu zile (nu avertizări pe trei zile).
Ce intră în spațiul liber din peisaj?	O casetă cu răsăritul/apusul, indicele UV și polenul.
Ninsoarea e tratată ca ploaia?	Varianta 2: caseta scrie NINSOARE sau PLOAIE după majoritatea orelor, iar barele de zăpadă sunt gri închis.



Macheta cu meniurile deschise.



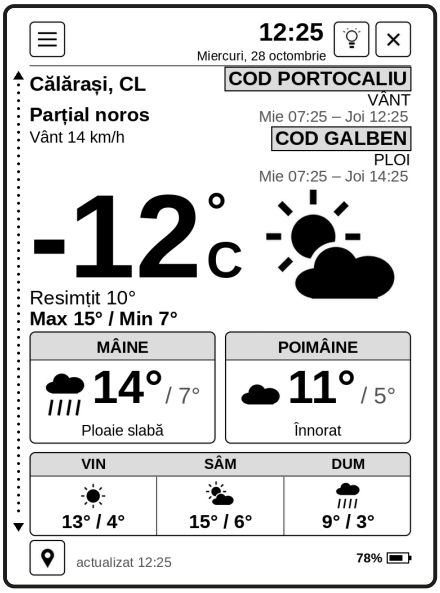
Modul simplu cu graficul de ploaie.



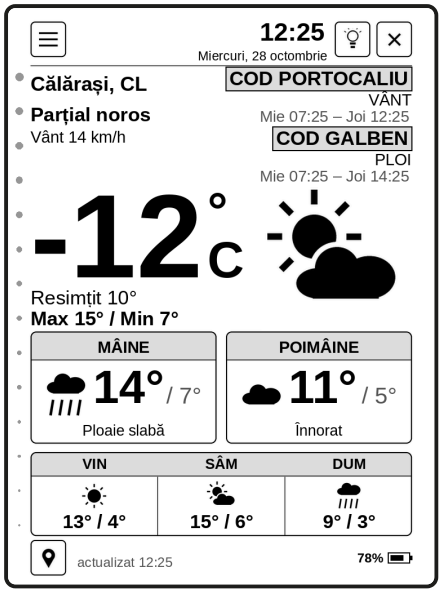
Fără avertizări: iconița sus, temperatura jos.

Pasul 5: alegerea dintre propuneri

Pentru alegerile mai mici, Claude a desenat două sau trei variante alăturate, iar Viorel a ales una. Zona de glisare pentru lumină e un bun exemplu: puncte cu săgeți (A), o bandă gri (B) sau puncte care cresc spre sus (B, aleasă). Apoi panoul de lumină a fost arătat la 120%, lângă mărimea veche.



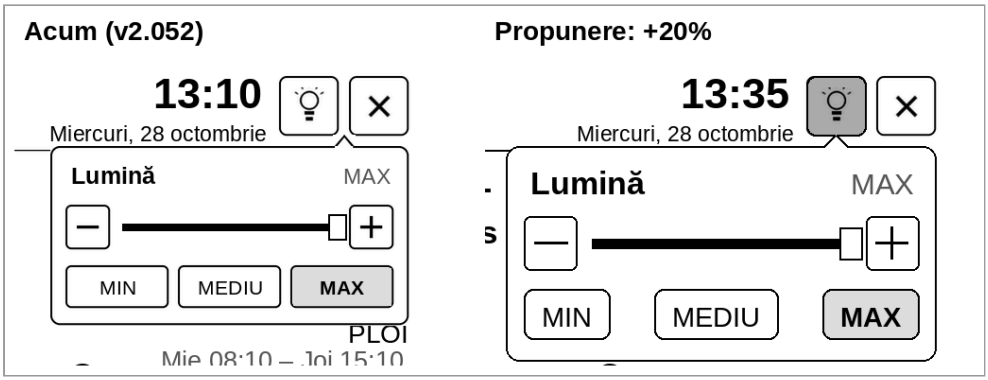
A: puncte cu săgeți.



B: bandă gri.



***Aleasă:** puncte care cresc spre sus.*



Panoul de lumină: mărimea veche și 120%.

Pasul 6: Viorel desenează răspunsul

Când cuvintele nu ajungeau, Viorel a mutat chiar el elementele în Photon. Pe 28 octombrie a modificat patru machete „fără avertizări”, ca să arate exact ce înseamnă „centrat pe verticală și pe orizontală”. Codul din 2.054 urmează aceste fișiere. Viorel a cerut și 18 ecrane de iarnă cu temperaturi negative, apoi titluri mai mari și îngroșate, și a aprobat imaginile înainte de pachetul 2.055.

Turele de feedback, pe scurt

- Tura 1 (2.01 pe Kindle): colțul stricat, textul alb invizibil, stilul meniului.
- Tura 2 (2.02–2.04): selectorul de orașe ca bulă, apoi un rând clar Înapoi / Închide / Înainte.
- Tura 3 (2.05–2.051): zona de lumină marcată, iconița centrată, casetele de cod aliniate cu linia de sub ceas.
- Tura 4 (jurnalul 2.052): selector lent și atingeri duble, apoi reparațiile din 2.053.
- Tura 5 (2.054–2.055): aspectul pentru zilele fără coduri, minusul, titluri mai mari, majuscule la rândurile de informații.
- Tura 6 (2.06–2.061, 29 octombrie): meniuri rapide, bara de lumină ca la Kobo și aspectul alăturat, potrivit de Viorel în Photon.

10. Design pentru un ecran e-ink gri

Paperwhite 1 afișează 16 nuanțe de gri la 212 pixeli pe inch. Multe alegeri de design vin de aici.

Limita	Ce am făcut
Fără culori	Codurile au devenit nuanțe. Galbenul e gri deschis; portocaliul și roșul sunt gri mediu; roșul are și un triunghi cu „!”. Barele de zăpadă sunt gri închis, cele de ploaie negre.
Textul alb nu apărea	Antetele negre din machete au devenit benzi gri deschis (0xDD) cu text negru.
Butoane apăsate	Un buton atins devine gri mediu, nu negru, pentru că textul alb pe negru ar dispărea.
FBInk desenează doar dreptunghiuri	Colțurile rotunjite, bulele și casetele de cod sunt imagini PNG mici, făcute pe PC cu Python și Pillow.
Măsurarea textului desena pe ecran	Lățimile textelor vin din tabele făcute dinainte (`fonts/*.wid`).
Un singur font	Totul folosește Liberation Sans. Titlurile „îngroșate” sunt desenate de două ori, la 1 pixel distanță.
Urme pe e-ink	La închiderea unui meniu, ecranul salvat e pus înapoi, cu un flash. Un refresh complet rulează la 15 minute. Ceasul se actualizează fără flash.
Ecran lent	Meniurile se desenează direct peste ecran, din imagini făcute dinainte, ca să se deschidă imediat.
Citit din cealaltă parte a camerei	Temperatură foarte mare, „°” și „C” mai mici, titluri mai mari și rânduri de informații cu majuscule.

11. Ce a rămas deschis

- Versiunile 2.055 și 2.06 au rulat pe Kindle pe 29 octombrie. Versiunea 2.061 a fost verificată în previzualizări pe PC și mai are nevoie de un test pe Kindle, la fel ca avertizările roșii și portocalii, polenul, temperaturile negative și consumul bateriei în 48 de ore.
- O idee de discutat: ecranul să se redeseneze doar când se schimbă datele meteo, cu un refresh complet măcar o dată pe oră.
- GitHub: ambele proiecte au fost publicate pe 29 octombrie, github.com/viorelrb-alt/meteo-alarm-kindle-ro și github.com/viorelrb-alt/meteo-alarm-kindle-screensaver-ro.

12. Mulțumiri

- **Idei, design și teste:** Viorel.
- **Cod:** Claude, asistentul AI al Anthropic, după cererile lui Viorel.
- **Punct de plecare:** rekindle de Chaozhuang22 (licență MIT), github.com/Chaozhuang22/rekindle.
- **Jailbreak:** ghidul Oak Reef; KUAL și unelte de la KindleModding și forumurile MobileRead.
- **Pe Kindle:** FBInk de NiLuJe; Liberation Sans (SIL Open Font License); BusyBox, curl, sqlite3 și upstart din firmware.
- **Date:** Open-Meteo (CC BY 4.0) cu modelul DWD ICON; polen din Copernicus CAMS; avertizări de la MeteoAlarm (EUMETNET), emise de ANM.
- **Unelte de design:** Photon Studio pentru machete; Python și Pillow pentru previzualizările pe PC.

Mulțumesc tuturor celor care au creat și au oferit gratuit aceste unelte și date.